EIXO 8 · A FRONTEIRA INVISÍVEL — AULA 8.3

Por que existe pé de atleta, candidíase e mofo no pão — e por que o pão cresce?

heterotrofia por absorção · hifa, micélio e quitina · decomposição e ciclagem · fermentação alcoólica · micoses e o problema da toxicidade seletiva · liquens, micorrizas e a penicilina

> *Sua micose de unha é mais difícil de tratar do que uma pneumonia bacteriana.*
> *Isso deveria te ofender: a bactéria é um invasor completo, com toxina e cápsula; o fungo da sua unha é um bicho lento que come queratina morta.*
> *E, ainda assim, a bactéria você resolve em sete dias de comprimido — e a unha leva **seis meses**.*
> *A razão não é força. É **parentesco**.*
> ***O fungo é você. Só que fora de lugar.***

Aula 8.3 — O invasor que é seu parente próximo

A ÂNCORA

Quatro coisas que você jura que não têm nada a ver uma com a outra:

(1) O pão da padaria, fofo, cheio de bolhas. **(2)** O mesmo pão, cinco dias depois, com uma mancha esverdeada peluda. **(3)** A coceira entre os dedos do pé de quem treina de tênis fechado. **(4)** A candidíase depois de uma semana de antibiótico.

Agora o incômodo: **são o mesmo reino de seres vivos**. Fungos, os quatro.

E o quarto caso é o mais estranho de todos, porque ele desmonta a lógica que você usa sem perceber. Alguém tomou antibiótico para tratar uma bactéria. O antibiótico funcionou. E o resultado foi **ganhar** uma infecção nova.

Pare aí. Se o remédio funcionou, por que apareceu doença?

Porque o antibiótico não matou só a bactéria-alvo.
Ele varreu a microbiota — a comunidade bacteriana residente que ocupava fisicamente o espaço e competia por nutriente com a *Candida*.

A *Candida albicans* já morava em você. Sempre morou.
Ela não invadiu: ela foi promovida. Alguém removeu os concorrentes.

É a Aula 8.2 outra vez, em outro reino: patogenia é vaga aberta, não maldade.

E o item 1 contra o item 2 é o segundo paradoxo. O mesmo grupo de organismos que **fabrica** o seu pão é o que **estraga** o seu pão. Levedura e bolor fazem, bioquimicamente, a mesma coisa: comem carboidrato de farinha. A diferença é só o que sobra depois — gás que você quer, ou hifa que você não quer.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "fungo é um tipo de planta"

O erro mais antigo da Biologia, e por muito tempo até os cientistas o cometeram: cogumelo é imóvel, cresce no chão, tem talo, parece vegetal. Foi classificado como planta por séculos.

Mas confira o único critério que importa — **como o organismo obtém carbono**:

- Planta é **autotrófica**: monta glicose a partir de CO_2 usando luz (3.5). Tem **cloroplasto**.
- Fungo é **heterotrófico**: precisa de matéria orgânica pronta, exatamente como você. **Não tem cloroplasto. Nenhum fungo faz fotossíntese.**

E vai além: a parede do fungo não é de **celulose** (planta), é de **quitina** — o mesmo polissacarídeo da carapaça do camarão e do exoesqueleto do besouro. A reserva energética do fungo não é amido: é **glicogênio**, igual à sua, no seu fígado.

Ou seja: em cada teste bioquímico que você aplica, o fungo responde **"animal"**, não **"planta"**. O cladograma de 6.8 confirma: fungos e animais são grupos-irmãos. Você é mais parente de um cogumelo do que uma alface é.

Erro nº 2: "o fungo é primitivo, mais simples que uma bactéria"

Não. Fungo é **eucarionte** — núcleo com carioteca, mitocôndria, retículo, complexo golgiense, ribossomo do tipo 80S. Todo o inventário do Eixo 2 está lá.

E essa é a informação clinicamente mais importante da aula, então guarde com força. Volte a 8.2: por que a penicilina é segura para você? Porque ela ataca **peptidoglicano**, e você não tem parede. Por que a tetraciclina é segura? Porque ataca o **ribossomo procarionte**, e o seu é diferente.

Agora aplique o mesmo raciocínio ao fungo. Ele tem **o seu** tipo de ribossomo. **A sua** membrana de bicamada lipídica com esterol. **As suas** mitocôndrias. Suas enzimas são parecidíssimas com as suas.

> *Não existe quase nada no fungo que seja **exclusivamente dele**. E toxicidade seletiva depende de exclusividade. Resultado: todo antifúngico é, por construção, mais tóxico e menos seletivo que qualquer antibiótico — e é por isso que micose de unha se trata por **meses**, com risco hepático, e não com um comprimido por três dias.*

Erro nº 3: "cogumelo é o fungo"

Aquele cogumelo que você vê é apenas o **corpo de frutificação** — a estrutura que produz e libera esporos. É a ponta visível.

O fungo de verdade é o **micélio**: uma malha de filamentos microscópicos chamados **hifas**, espalhada dentro do substrato — no solo, no tronco, no pão, na sua pele. O cogumelo é para o micélio o que a maçã é para a macieira: o órgão reprodutivo, não o indivíduo.

Isso muda a escala. Existe um micélio de *Armillaria* no Oregon que ocupa cerca de **9 km²** e é considerado um dos maiores organismos vivos do planeta. Você nunca o veria — a não ser pelos cogumelos que ele coloca para fora.

Erro nº 4: "o fungo vai comer o pão de dentro para fora, como eu como"

Aqui está o ponto que o vestibular ama, e o mais elegante da aula. Você come **ingerindo**: coloca o alimento dentro de si e o digere numa cavidade interna (7.3). O fungo faz o **inverso exato**.

Ele não tem boca, não tem cavidade, não tem sistema digestório. Então ele **secreta enzimas para fora do corpo**, digere o alimento **no ambiente**, e depois absorve as moléculas pequenas pela superfície da hifa.

Você digere e depois absorve, tudo por dentro.
O fungo digere por fora e absorve depois.

Isso se chama heterotrofia por absorção — e é a definição do reino.
Consequência direta: se a digestão acontece na superfície, então quanto mais superfície, mais alimento. É por isso que fungo não tem forma de bicho: tem forma de rede.

Lembra da relação superfície/volume de 2.1? Ela explica a microvilosidade do intestino, o alvéolo, a folha achatada — e agora explica a hifa. O corpo filamentoso não é acidente estético: é **maximização de área de absorção**. A forma do fungo é a sua estratégia nutricional desenhada no espaço.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

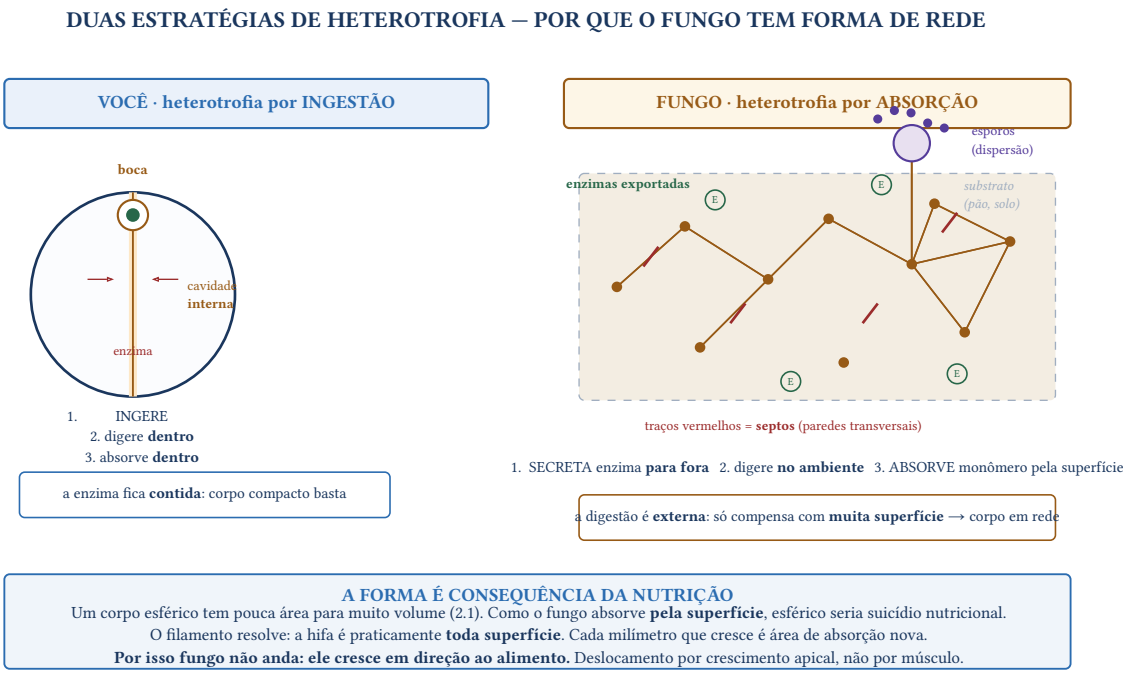


Fig. 1 — Repare no que a coluna da direita implica sobre **ecologia**: como as enzimas são liberadas no ambiente, o fungo digere o substrato **inteiro**, não só a parte que "come". Um bolor no pão degrada muito mais matéria do que consegue absorver — e é exatamente essa ineficiência que faz dele um **decompositor** insubstituível. O que ele deixa quebrado e não usa volta ao solo como nutriente inorgânico. Compare com a bactéria de 8.2: ambas decompõem, mas o fungo, por ser filamentoso, penetra materiais **sólidos e secos** que a bactéria não alcança — inclusive **lignina**, madeira, que quase nada mais degrada.

1. O inventário: o que define um fungo

- **Eucarionte** — núcleo, mitocôndria, retículo, golgiense, ribossomo 80S.
- **Heterotrófico por absorção** — enzimas exportadas, digestão externa, absorção de monômeros.
- **Parede celular de quitina** — não celulose. (Bactéria: peptidoglicano. Planta: celulose. Fungo: quitina. Essa tríade é cobrada quase literalmente.)
- **Reserva de glicogênio** — não amido.

- **Sem cloroplasto**, sem clorofila, sem fotossíntese, sem tecido condutor, sem raiz, caule ou folha.
- **Corpo** de hifas formando micélio (exceção: leveduras, **unicelulares**).
- **Membrana com ergosterol** — e aqui está a única brecha terapêutica real, que veremos adiante.
- **Aclorofilados, imóveis, com esporos**.

> **HIFA SEPTADA × CENOCÍTICA, E POR QUE ISSO NÃO É DECOREBA**
>
> A **hifa septada** tem paredes transversais (septos) separando compartimentos celulares — mas com poros que permitem passagem de citoplasma e até de núcleos. A **hifa cenocítica** (asseptada) não tem septos: é um tubo contínuo com **muitos núcleos soltos num citoplasma comum** — um **cenócito**.
>
> Por que isso importa? Porque desmonta silenciosamente a definição de "célula" que você carrega desde 2.1. No fungo cenocítico não existe uma célula, um núcleo. Existe **um citoplasma imenso e multinucleado**, no qual o núcleo perdeu o monopólio do território. É o mesmo truque da sua fibra muscular (7.12), que também é multinucleada — e pelo mesmo motivo: quando o corpo é longo, um núcleo central não consegue abastecer as extremidades.

2. Reprodução: por que fungo é tão difícil de erradicar

Assexuada — por **esporos** (produzidos em esporângio e dispersos pelo ar), por **fragmentação** do micélio ou por **brotamento/gemulação**, típico de levedura.

Sexuada — envolve fusão de hifas compatíveis e produção de esporos com recombinação genética. É a via que gera variabilidade quando o ambiente aperta (4.6).

> *__Atenção à pegadinha do Eixo 8.__ Em 8.2 você viu o __endósporo bacteriano__: estrutura de __resistência__, não de reprodução — 1 célula gera 1 esporo gera 1 célula.*
> *Aqui é o __oposto__: o esporo do fungo __é reprodutivo__ — um micélio produz __milhões__ de esporos, cada um capaz de originar um novo indivíduo.*
> *Mesma palavra, funções opostas, reinos diferentes. Essa distinção aparece em prova com regularidade quase entediante.*

E o esporo fúngico é leve, seco e transportado pelo ar — está **neste ambiente**, agora, em quantidade. É por isso que o pão embolora "sozinho" e a parede do banheiro mofa "do nada". Não há geração espontânea: há esporo onipresente esperando as duas condições que ele precisa — **umidade e matéria orgânica**.

E é exatamente por isso que existe **pé de atleta**. Tênis fechado + suor + queratina morta = umidade, calor e matéria orgânica. O fungo não escolheu seu pé: seu pé se tornou, tecnicamente, um substrato ideal.

3. O pão fofo e o pão mofado: o mesmo grupo, dois destinos

O pão que cresce. A levedura *Saccharomyces cerevisiae* é um fungo **unicelular**. Na massa fechada, com pouco oxigênio, ela faz **fermentação alcoólica** (3.3): converte glicose em **etanol + CO_2**, com rendimento baixo (2 ATP), porque não há aceptor final de elétrons para rodar a cadeia respiratória.

Agora entenda a padaria com olhos de Eixo 3: o que faz a massa crescer é o **CO_2** aprisionado na malha de glúten — bolhas de **resíduo metabólico**. O **etanol** evapora no forno. O mesmo processo, num tanque fechado onde você quer guardar o líquido e descartar o gás, chama-se **cerveja** e **vinho**.

Pão e cerveja são a mesma reação bioquímica.
Mudou apenas qual dos dois produtos você joga fora.
No pão, você quer o gás e descarta o álcool. Na cerveja, você quer o álcool e descarta o gás.
É a biotecnologia mais antiga da humanidade — e é fungo respirando mal.

O pão que estraga. Agora um bolor filamentoso (*Rhizopus*, *Penicillium*) pousa como esporo na superfície. Há umidade e amido. O micélio penetra, exporta amilases, digere o pão **externamente**, absorve os açúcares e ergue esporângios — aquele "pelinho" que você vê. A mancha colorida é **esporo em massa**, não sujeira.

E aí a única pergunta que interessa na prática: **pode cortar a parte mofada e comer o resto?** Não. O micélio é uma rede que já se estendeu muito além da mancha visível, e vários bolores produzem **micotoxinas** — as **aflatoxinas** de *Aspergillus*, por exemplo, são potentes **carcinógenos hepáticos** e resistem ao calor do forno. A mancha é a ponta do iceberg; a toxina não fica confinada nela.

4. Micoses: a doença que depende de você, não do fungo

Fungos patogênicos humanos são, quase todos, **oportunistas** (8.8). Divida em dois:

- **Superficiais** — atacam queratina de pele, pelo e unha: **frieira/pé de atleta**, **tinha**, **onicomicose**. Condição para instalar: umidade, calor, oclusão, pH alterado. Tratamento demorado porque a droga tem de alcançar tecido queratinizado **pouco vascularizado** — e a unha cresce devagar; você não trata a unha doente, você espera crescer unha nova.
- **Profundas/sistêmicas** — **candidíase** invasiva, **criptococose**, **paracoccidioidomicose** (a "blastomicose sul-americana", clássica de trabalhador rural no Brasil, adquirida por **inalação de esporos** do solo revolvido), **aspergilose**, **histoplasmose**. Praticamente restritas a hospedeiro com imunidade comprometida — HIV/aids, transplantado, quimioterapia, uso de corticoide.

Volte à âncora e feche o caso da candidíase pós-antibiótico com as quatro variáveis de 8.2: a ***Candida*** já estava presente (localização), o antibiótico eliminou a **microbiota competidora**, a população fúngica cresceu sem freio (dose), e o hospedeiro pode estar com barreira ou imunidade alterada (estado). Ninguém foi infectado de fora. **Um ecossistema foi desequilibrado por dentro.**

> **POR QUE ANTIFÚNGICO É MAIS PERIGOSO QUE ANTIBIÓTICO — O ARGUMENTO QUE DEFINE ESTA AULA**
>
> Toxicidade seletiva exige um alvo que exista **no patógeno e não em você**. Contra bactéria, há alvos ótimos: peptidoglicano (você não tem parede) e ribossomo 70S (o seu é 80S). Contra fungo, o cenário é hostil: ribossomo igual ao seu, mitocôndria, membrana e enzimas semelhantes.
>
> Sobram **dois** alvos reais, e vale saber o nome deles:
>
> 1. **Ergosterol** — o esterol da membrana fúngica, funcionalmente equivalente ao **colesterol** da sua. Os **azóis** (fluconazol, cetoconazol) bloqueiam sua síntese; a **anfotericina B** se liga a ele e perfura a membrana. Note o risco: como ergosterol e colesterol são **quimicamente parecidos**, a droga também mexe nas suas membranas — daí a anfotericina B ser apelidada, sem carinho, de "anfoterrível" pela nefrotoxicidade.
> 2. **Quitina** / síntese de parede — alvo mais moderno e mais seguro, porque você **não** tem quitina (equinocandinas).
>
> Conclusão que vale para qualquer questão de farmacologia no ENEM: **quanto mais próximo evolutivamente o parasita está de você, mais difícil é tratá-lo.** É o mesmo motivo pelo qual verminose (8.4) e câncer (4.1) são terapeuticamente duros — em todos os casos, o alvo é bioquimicamente **quase idêntico** a você.

5. O outro lado: sem fungo, o planeta para

Nada de "fungo é nojento". Faça o inventário do que você deve a eles:

- **Decomposição.** Ao lado das bactérias, fungos são os grandes recicladores — e os únicos eficientes em degradar **lignina**, o polímero que dá rigidez à madeira. Sem eles, o carbono ficaria trancado em troncos caídos e a ciclagem de matéria travaria (Eixo 11). Fungo não é o fim da cadeia: é quem **reabre** a cadeia.

- **Micorrizas.** Associação **mutualística** entre hifas e raízes: o fungo estende enormemente a superfície de absorção de água e fosfato para a planta, e recebe glicose da fotossíntese. Cerca de **90% das plantas terrestres** dependem disso — e há forte evidência de que a conquista da terra firme (Eixo 9) só foi possível **com** esse sócio. A raiz que você estuda em 9.7 nunca trabalhou sozinha.
- **Liquens.** Mutualismo entre fungo e alga (ou cianobactéria): o fungo dá estrutura, água e proteção; o fotossintetizante dá matéria orgânica. São **pioneiros** na colonização de rocha nua e **bioindicadores de poluição** — desaparecem onde há alta concentração de SO_2, porque absorvem tudo do ar sem filtro.
- **Alimento e indústria.** Pão, cerveja, vinho, queijos (gorgonzola, roquefort, camembert), shoyu, ácido cítrico, insulina recombinante produzida em levedura (5.11).
- **A penicilina.** Descoberta em 1928 por Fleming, num bolor do gênero *Penicillium* que contaminou uma placa e matou as bactérias ao redor. Pense na ironia inteira desse fato: o antibiótico que fundou a medicina moderna é uma **arma química que um fungo desenvolveu para competir com bactérias por substrato**. Nós não inventamos o antibiótico — nós **espionamos** uma guerra microbiana de bilhões de anos e roubamos a arma (6.3).

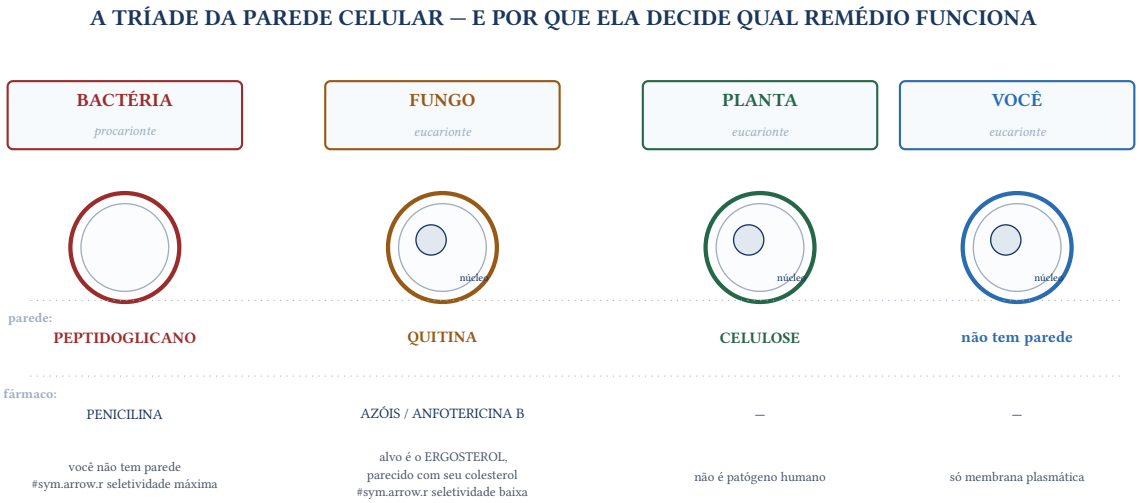


Fig. 2 — A leitura correta desta tabela não é "decorar três polissacarídeos". É perceber que **cada coluna prevê um tratamento**. Como só a bactéria tem peptidoglicano, existe um fármaco quase perfeito contra ela. Como o fungo compartilha com você o ribossomo, a membrana e a mitocôndria, o arsenal antifúngico é curto e mais tóxico. E a última coluna encerra a discussão do Eixo 8: **penicilina não faz absolutamente nada contra fungo** — nem contra vírus (8.1), que não tem parede nem ribossomo. Prescrição errada não é ineficaz por azar: é ineficaz por **anatomia comparada**.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Fungo é eucarionte heterotrófico por absorção**: exporta enzimas, digere **fora** do corpo e absorve os monômeros pela superfície. Não é planta — **não tem cloroplasto e não faz fotossíntese**.
2. **Parede de quitina** (bactéria: peptidoglicano; planta: celulose). **Reserva: glicogênio** (planta: amido). Membrana com **ergosterol**.
3. **Corpo: hifas** formando **micélio**; hifa **septada** (com septos) ou **cenocítica** (asseptada, multinucleada). O **cogumelo é apenas o corpo de frutificação**, não o organismo. **Leveduras são unicelulares.**
4. A **forma filamentosa** é consequência da nutrição por absorção: máxima superfície de contato (2.1). Fungo não se locomove — **cresce** em direção ao alimento.

5. **Reprodução assexuada:** esporos, fragmentação, **brotamento** (levedura). **Sexuada:** fusão de hifas, gerando variabilidade. **O esporo do fungo é REPRODUTIVO** — oposto do endósporo bacteriano, que é de **resistência** (8.2).
6. **Fermentação alcoólica** de *Saccharomyces cerevisiae*: glicose ⟶ **etanol + CO_2** + 2 ATP. No **pão**, o produto útil é o **CO_2** (as bolhas retidas no glúten); na **bebida**, é o **etanol**.
7. **Micoses são majoritariamente oportunistas.** Superficiais atacam **queratina** (frieira, tinha, onicomicose) e exigem **umidade, calor e oclusão**. Sistêmicas (candidíase invasiva, criptococose, paracoccidioidomicose, aspergilose) aparecem em **imunodeprimidos**.
8. **Candidíase após antibiótico** = eliminação da **microbiota competidora**, não invasão externa. Patogenia é **desequilíbrio ecológico**.
9. **Antifúngico é mais tóxico que antibiótico** porque fungo é eucarionte: ribossomo, mitocôndria e membrana semelhantes aos seus. Alvos possíveis: **ergosterol** (azóis, anfotericina B) e **quitina/parede** (equinocandinas). **Quanto maior o parentesco evolutivo, menor a toxicidade seletiva.**
10. **Micotoxinas** (ex.: **aflatoxina** de *Aspergillus*) são termorresistentes e carcinogênicas — alimento embolorado **não** se aproveita cortando a parte visível, porque o micélio é invisível e mais extenso.
11. **Papel ecológico:** decompositores essenciais, únicos degradadores eficientes de **lignina**; **micorrizas** (mutualismo com raiz, 90% das plantas terrestres); **liquens** (fungo + alga/cianobactéria, pioneiros e **bioindicadores de poluição**).
12. **Penicilina é produzida por um fungo** (*Penicillium*, Fleming, 1928) como arma competitiva **contra bactérias** — e não tem nenhum efeito sobre fungos ou vírus.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página.

1. Defina **heterotrofia por absorção** e explique por que esse modo de nutrição determina o corpo **filamentoso** do fungo.
2. Cite o polissacarídeo da parede celular e a substância de reserva energética de **bactéria**, **fungo** e **planta**, e indique a organela cuja ausência exclui o fungo do reino vegetal.
3. Diferencie **hifa septada** de **hifa cenocítica** e explique por que o **cogumelo** não corresponde ao organismo inteiro.
4. Explique por que o **esporo fúngico** e o **endósporo bacteriano**, apesar do nome semelhante, têm funções biológicas opostas.
5. Escreva a equação simplificada da **fermentação alcoólica** e justifique por que o mesmo processo produz **pão** e **cerveja**.
6. Explique, com base em **toxicidade seletiva**, por que o tratamento de micoses é mais longo e mais tóxico que o de infecções bacterianas, citando os dois principais alvos dos antifúngicos.
7. Justifique por que o uso de antibiótico de amplo espectro pode desencadear **candidíase**, mesmo sem contato com nova fonte de fungo.

GABARITO OQPS

1. **Heterotrofia por absorção** é o modo de nutrição em que o organismo **secreta enzimas digestivas para o meio externo**, promove a digestão **fora do corpo** e depois **absorve** as moléculas pequenas resultantes através da superfície celular — ou seja, digestão **extracorpórea** seguida de absorção, o inverso da ingestão animal. Como toda a absorção ocorre **pela superfície**, a eficiência nutricional é diretamente proporcional à **relação superfície/volume**: um corpo compacto teria pouca área para muito volume. O corpo **filamentoso** (hifas ramificadas formando micélio) é praticamente todo superfície, maximizando simultaneamente a área de secreção enzimática e de absorção, além de permitir **penetração** no substrato sólido. Por isso o fungo não se locomove: ele se desloca **crescendo** (crescimento apical) em direção ao alimento.

2. **Bactéria:** parede de **peptidoglicano**; reserva de **glicogênio** (ou grânulos de polifosfato/PHB). **Fungo:** parede de **quitina**; reserva de **glicogênio**. **Planta:** parede de **celulose**; reserva de **amido**. A organela ausente que exclui o fungo do reino vegetal é o **cloroplasto** — sem ele não há clorofila nem fotossíntese, de modo que o fungo é obrigatoriamente **heterotrófico**. (Reforço: reserva de glicogênio e parede de quitina aproximam bioquimicamente o fungo dos **animais**, com os quais forma grupo-irmão no cladograma.)

3. A **hifa septada** possui **septos** — paredes transversais que dividem o filamento em compartimentos celulares, geralmente perfurados por poros que permitem circulação de citoplasma e organelas. A **hifa cenocítica** (asseptada) **não possui septos**: é um tubo citoplasmático contínuo com **múltiplos núcleos** dispersos (cenócito). Quanto ao cogumelo: ele é apenas o **corpo de frutificação**, estrutura temporária especializada na **produção e liberação de esporos**. O organismo propriamente dito é o **micélio**, a malha de hifas que se estende no interior do substrato (solo, tronco, matéria orgânica) e representa a maior parte da biomassa do fungo — invisível a olho nu.

4. O **esporo fúngico** é uma estrutura **reprodutiva** e de **dispersão**: um único micélio produz **milhões** de esporos, e cada um pode germinar originando um novo indivíduo — portanto há **multiplicação** do número de organismos. O **endósporo bacteriano** é uma estrutura de **resistência e latência**: uma célula forma **um único** esporo, e desse esporo germina **uma única** bactéria — não há aumento populacional, apenas sobrevivência a condições adversas (calor, dessecação, radiação). Assim, o esporo do fungo serve para **propagar**, enquanto o da bactéria serve para **sobreviver**.

5. **Equação:** $C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2\ C_2H_5OH$ (etanol) + 2 CO_2 + 2 ATP.
Trata-se de via **anaeróbia**, com baixo rendimento energético (2 ATP), realizada por *Saccharomyces cerevisiae* na ausência de oxigênio. O processo bioquímico é **o mesmo** nos dois casos; muda apenas **qual produto é aproveitado**. Na panificação, aproveita-se o **CO_2**, cujas bolhas ficam retidas na malha de glúten e fazem a massa crescer, enquanto o **etanol evapora** durante o forneamento. Na produção de bebidas, aproveita-se o **etanol** acumulado no líquido, e o **CO_2** é liberado (ou retido sob pressão, em bebidas gaseificadas).

6. **Toxicidade seletiva** é a capacidade de um fármaco lesar o patógeno sem lesar o hospedeiro, e ela depende da existência de **alvos exclusivos** do agente. Como a bactéria é **procarionte**, oferece alvos ótimos: **peptidoglicano** (ausente em humanos) e **ribossomo 70S** (distinto do 80S humano) — daí antibióticos eficazes e pouco tóxicos, em tratamentos curtos. O fungo, porém, é **eucarionte**, compartilhando com você ribossomo 80S, mitocôndrias, membrana com esterol, retículo e enzimas semelhantes; há, portanto, pouquíssimos alvos exclusivos, e as drogas disponíveis tendem a atingir também as células humanas (nefro e hepatotoxicidade). Os dois alvos principais são: **(i)** o **ergosterol** da membrana fúngica — inibido em sua síntese pelos **azóis** ou ligado diretamente pela **anfotericina B** (pouco seletivo, pois é análogo ao colesterol humano); e **(ii)** a **síntese da parede de quitina/glucana** — alvo mais seguro, pois humanos não possuem parede celular (**equinocandinas**). Some-se, nas micoses superficiais, a dificuldade de o fármaco atingir **tecido queratinizado e pouco vascularizado** (unha, camada córnea), o que obriga a esperar o crescimento de tecido novo — daí tratamentos de meses.

7. Porque a *Candida albicans* é um fungo **comensal já residente** na microbiota de pele, boca, intestino e mucosa genital: não há necessidade de nova fonte externa. Em condições normais, sua população é mantida baixa pela **microbiota bacteriana residente**, que compete por **espaço de adesão no epitélio** e por

nutrientes, além de produzir substâncias que acidificam o meio e inibem seu crescimento. Um antibiótico de **amplo espectro** elimina essas bactérias competidoras — mas **não atua sobre fungos**, pois seus alvos (peptidoglicano, ribossomo 70S) não existem na célula fúngica. Removida a competição, a *Candida* proliferou sem freio e passou de comensal a **patógeno oportunista**. Trata-se, portanto, de **desequilíbrio ecológico da microbiota**, e não de infecção adquirida do ambiente — o mesmo princípio de 8.2: patogenia depende de **localização, dose, virulência e estado do hospedeiro**.

A RESPOSTA DA AULA

Existem pé de atleta, candidíase, mofo no pão e pão crescido porque todos são o mesmo negócio biológico — fungos heterotróficos por absorção, que secretam enzimas para digerir matéria orgânica fora do corpo e vivem onde houver umidade e substrato: o bolor faz isso no seu pão, o dermatófito faz na queratina úmida do seu pé, a *Candida* faz na sua mucosa quando o antibiótico remove as bactérias que a mantinham em xeque, e a levedura faz na massa liberando o CO_2 que a inflama; a diferença entre "alimento", "estrago" e "doença" nunca está no fungo — está no substrato que você ofereceu.

Gancho para a próxima aula (8.4). *A escada de estranheza biológica chega ao topo. O vírus não era célula; a bactéria era célula sem núcleo; o fungo era eucarionte, mas imóvel e sem sistemas. Agora entram os invasores que são* ***eucariontes completos*** *— protozoários e vermes, com locomoção, sentidos, órgãos e comportamento.*

E com eles vem uma mudança de método. Contra vírus, bactéria e fungo, você deduzia tudo da ***célula****. Contra esses, a célula não explica nada: dengue, malária, doença de Chagas, esquistossomose e ascaridíase têm bioquímica parecida e* ***profilaxias completamente diferentes****.*

Por que combater dengue é matar mosquito, mas combater esquistossomose é construir esgoto? Em 8.4 você vai descobrir que a resposta ***não*** *está no parasita: está no* ***ciclo*** *dele. Três padrões de transmissão — água, vetor e solo — substituem quinze doenças decoradas, porque a prevenção sempre ataca o* ***elo mais frágil do ciclo****.*